

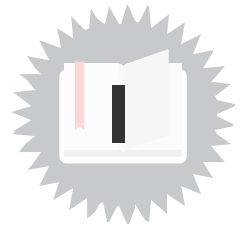
IV.1 Dipôle (partie 1)



Table des matières

I - IV.1 Dipôle (partie 1)	3
1. IV.2- Champ produit par un dipôle magnétique.....	3

IV.1 Dipôle (partie 1)



Définition

On appelle dipôle magnétique une boucle (spire) plane traversée par le courant I , dont les dimensions sont très petites devant la distance r séparant le centre de la spire et un point M de l'espace choisi pour calculer le champ magnétique qu'elle produit. Moment magnétique d'un dipôle magnétique

Considérons un dipôle magnétique, boucle C de forme quelconque traversée par un courant permanent I . Soit S la surface entourée par C , de vecteur normal $\vec{n}$ orienté comme un tire-bouchon tournant comme le courant. Par définition, le moment magnétique de ce dipôle est donné par:

$$\vec{m} = IS\vec{n}$$

1. IV.2- Champ produit par un dipôle magnétique

Une spire C de centre O , traversée par un courant permanent I , produit au point M situé à la distance r un champ magnétique $\vec{B}$.

D'après la loi de Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{u}_r}{r^2} \quad \text{avec} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r}$$

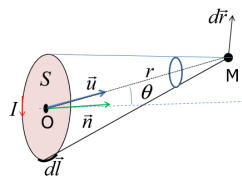


Image 1

Soit $d\vec{r}$ un déplacement infinitésimal du point M . La circulation élémentaire du champ magnétique

sur ce parcours est :

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{u}_r}{r^2} \right) \cdot d\vec{r}$$

Faire entrer $d\vec{r}$ sous l'intégrale ne change pas le résultat, d'où:

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{u}_r}{r^2} \cdot d\vec{r} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\oint_C \frac{-\vec{u}_r \wedge d\vec{l}}{r^2} \cdot d\vec{r} \right)$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\oint_C \frac{-\vec{u}_r \wedge d\vec{l}}{r^2} \cdot d\vec{r} \right) \quad \text{Or } d\vec{l} \wedge d\vec{r} \text{ est la surface}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{-\vec{u}_r \cdot (d\vec{l} \wedge d\vec{r})}{r^2} \quad \text{élémentaire } ds \text{ telle que:}$$

$$ds\vec{n} = d\vec{l} \wedge d\vec{r}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\oint_C \frac{-\vec{u}_r \cdot ds\vec{n}}{r^2} \right)$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{\vec{u}_r \cdot ds\vec{n}}{r^2}$$

Image 2

Le déplacement $d\vec{r}$ du point M induit une variation $d\Omega$ de l'angle solide sous lequel la surface S de la

spire est vue depuis M.
$$d\Omega = \oint_C \frac{\vec{u}_r \cdot d\vec{s}\vec{n}}{r^2}$$

La circulation élémentaire du champ magnétique $\vec{B}$, relatif au déplacement élémentaire $d\vec{r}$

. s'exprime donc en fonction de $d\Omega$ comme :

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} d\Omega$$

Soit θ l'angle entre $\vec{u}_r$ et $\vec{n}$, l'angle solide total Ω sous lequel la surface S de la spire est vue depuis le

point M est:
$$\Omega = \frac{\vec{u}_r \cdot S\vec{n}}{r^2} = \frac{S \cos \theta}{r^2}$$

Le point M étant repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) , on peut exprimer $d\Omega$ par:

$$d\Omega = \frac{\partial \Omega}{\partial r} dr + \frac{\partial \Omega}{\partial \theta} d\theta$$

$$d\Omega = \frac{\partial \Omega}{\partial r} dr + \frac{\partial \Omega}{\partial \theta} d\theta$$

$$d\Omega = -2 \frac{S \cos \theta}{r^3} dr - \frac{S \sin \theta}{r^2} d\theta$$

$$d\Omega = -\frac{S}{r^3} (2 \cos \theta dr + r \sin \theta d\theta)$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} d\Omega = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[-\frac{S}{r^3} (2 \cos \theta dr + r \sin \theta d\theta) \right]$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I S}{4\pi r^3} [(2 \cos \theta dr + r \sin \theta d\theta)]$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = \frac{\mu_0 I S}{4\pi r^3} [(2 \cos \theta dr + r \sin \theta d\theta)]$$

Image 3

Exprimons $\vec{B}$ et $d\vec{r}$ en coordonnées polaires:

$$\vec{B} = B_r \vec{u}_r + B_\theta \vec{u}_\theta$$

$$d\vec{r} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{r} = B_r dr + r B_\theta d\theta = \frac{\mu_0 I S}{4\pi r^3} [(2 \cos \theta dr + r \sin \theta d\theta)]$$

Image 4

d'où on tire les composantes du champ magnétique.

$$B_r = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2IS \cos \theta}{r^3} \quad \text{et} \quad B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IS \sin \theta}{r^3}$$

Le module du moment magnétique du dipôle étant $m = IS$,

$$B_r = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m \cos \theta}{r^3} \quad \text{et} \quad B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^3}$$

Le champ magnétique produit par le dipôle au point M situé à grande distance est donc:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} (2 \cos \theta \vec{u}_r + \sin \theta \vec{u}_\theta)$$

Equation des ligne de champ d'un dipôle magnétique

L'équation des lignes de champ magnétique:

$$\frac{dr}{B_r} = \frac{rd\theta}{B_\theta} \Rightarrow \frac{dr}{r} = \frac{B_r}{B_\theta} d\theta$$

$$\frac{dr}{r} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} d\theta \Rightarrow \ln r = 2 \ln(\sin \theta) + cte$$

$$r = cte \sin^2 \theta$$

Image 5